

# Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

22 Giugno 2023

## Esercizi:

1) Una semicorda di densità lineare di massa  $\mu$  è disposta nella regione positiva dell'asse delle  $x$  ed è sollecitata in  $x = 0$  da una forza periodica trasversale  $F(t) = F_0 \sin \omega t$ , che genera onde progressive armoniche di lunghezza d'onda  $\lambda$  e ampiezza  $A$ . Sapendo che i dati noti del problema sono  $\mu = 0,05 \text{ kg/m}$ ,  $\omega = 25 \text{ rad/s}$ ,  $\lambda = 15 \text{ m}$ ,  $A = 0,2 \text{ m}$ , determinare:

- a) l'ampiezza  $F_0$  della forzante nelle opportune unità del SI.
- b) l'intensità  $I$  dell'onda prodotta.

## SOLUZIONE

a) Sulla semicorda viaggia un'onda progressiva del tipo  $\xi(x, t) = A \cos(kx - \omega t + \phi_0)$ , dove tutti i termini sono noti a parte  $\phi_0$ . L'onda viaggia ad una velocità data da  $v = \omega/k = \omega\lambda/(2\pi) = 60 \text{ m/s}$ . Da questa è possibile calcolare l'impedenza della corda come  $Z = v\mu = \mu\omega\lambda/(2\pi) = 2,98 \text{ Ns/m}$ . Il primo punto della corda ha una velocità data da  $\dot{\xi}(0, t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi_0)$ . Sapendo che l'effetto della forzante è quello di mettere in moto la corda ed in particolare che  $F(t) = Z\dot{\xi}(0, t)$ , si trova che  $\phi_0 = \pi$  e che  $F_0 = ZA\omega = \mu\omega^2\lambda A/(2\pi) = 14,9 \text{ N}$ .

b) Nel caso della corda l'intensità è il valore medio della potenza:

$$I = \left\langle Z \left( \frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 \right\rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 A^2 = \frac{1}{2} F_0 \omega A = 37,3 \text{ W}$$

2) Un'onda è descritta dall'equazione

$$\xi(x, t) = A \sin(a\pi x + b\pi t) + A \sin(a\pi x - b\pi t)$$

con  $A = 3 \text{ cm}$ ,  $a = 0,02 \text{ cm}^{-1}$  e  $b = 30 \text{ s}^{-1}$ .

- a) Dimostrare che si tratta di un'onda stazionaria e calcolare la distanza tra due nodi successivi.
- b) Immaginando che tale onda viaggi su una corda tesa a tensione  $T = 45 \text{ N}$ , determinare l'energia immagazzinata tra due nodi successivi.

## SOLUZIONE

a) La dimostrazione può essere fatta in più modi diversi. Basta dire che si tratta della somma di un'onda progressiva e un'onda regressiva con stessa pulsazione (e quindi stesso numero d'onda) e stessa ampiezza. Oppure si può fare il calcolo esplicito:

$$\begin{aligned} \xi(x, t) &= \text{Re} \left[ -iAe^{i(a\pi x + b\pi t)} - iAe^{i(a\pi x - b\pi t)} \right] = A \text{Re} \left[ -ie^{ia\pi x} (e^{ib\pi t} + e^{-ib\pi t}) \right] = \\ &= 2A \cos(b\pi t) \text{Re} \left[ -ie^{ia\pi x} \right] = 2A \cos(b\pi t) \sin(a\pi x). \end{aligned}$$

L'onda risultante è stazionaria. Il primo nodo è a  $x = 0$ , mentre quelli successivi si hanno quando  $a\pi x = n\pi$ , cioè quando  $x = n/a$ . Per  $n = 1$ , si ha la distanza tra due nodi vicini, sempre pari a  $d = 1/a = 0,5 \text{ m}$ .

- b) L'onda stazionaria ha ampiezza  $A' = 2A = 6$  cm. L'onda sulla corda si muove a velocità  $v = \pi b / (\pi a) = b/a = 15$  m/s. La densità lineare della corda è  $\mu = T/v^2 = 0,2$  kg/m. L'energia immagazzinata in un tratto  $d$  è quindi pari a

$$E = \frac{1}{4} m \omega^2 A'^2 = \frac{1}{4} \mu d \omega^2 (2A)^2 = T/(b/a)^2 (1/a) (\pi b)^2 A^2 = 1 \pi^2 a T A^2 = 0,799 \text{ J}.$$

3) Un osservatore posto in O mette in vibrazione un diapason alla frequenza  $\nu = 512$  Hz e lo lascia cadere in un pozzo profondo  $h = 10$  m, con una accelerazione di  $g = 9,80$  m/s<sup>2</sup>. Sapendo che in quella regione il suono si propaga alla velocità di  $v_m = 340$  m/s, determinare:

- La distanza  $L$  del diapason dal punto di partenza  $O$  quando in questo punto cominciano ad arrivare onde con frequenza  $\nu' = 502$  Hz;
- La frequenza  $\nu_b$  di battimento che sente in quel momento l'osservatore in  $O$ .

### SOLUZIONE

- a) Immaginando che il diapason sia ad una coordinata  $y = 0$  di un asse verticale, e che sia rilasciato all'istante  $t = 0$ , esso avrà una velocità verticale in modulo pari a  $v(t) = gt$ , in allontanamento rispetto all'osservatore. Affinché la frequenza sentita sia  $\nu'$ , il diapason deve raggiungere una velocità pari a  $v_s$  data da:

$$\nu' = \nu \left( \frac{1}{1 + \frac{v_s}{v_m}} \right) \Rightarrow v_s = v_m \left( \frac{\nu}{\nu'} - 1 \right) = 6,77 \text{ m/s}$$

Questa velocità è raggiunta al tempo  $t_1 = v_s/g = 0,691$  s, quando il diapason è caduto in verticale per una distanza pari a  $\Delta y = v_s^2/(2g) = 0,5gt_1^2 = 2,34$  m. Affinché il suono prodotto in quel punto sia sentito dall'osservatore, il suono impiega un ulteriore intervallo di tempo  $\Delta t = \Delta y/v_m = 0,007$  s. Quando il suono ha raggiunto O, il diapason è caduto per un tempo pari a  $t_2 = t_1 + \Delta t = 0,698$  s e si trova ad una profondità  $L = 0,5gt_2^2 = 2,34$  m.

- b) Il secondo suono che va in battimento con il primo è quello di riflessione sul fondo del pozzo. Si indichi con  $t_r$  l'istante di tempo in cui il suono viene prodotto alla profondità  $y_r = \frac{1}{2}gt_r^2$ . Il suono prosegue fino al fondo del pozzo e poi risale, percorrendo una distanza pari a  $2h - y_r$  alla velocità  $v_m$ , impiegandoci quindi un tempo  $\Delta t_p = (2h - y_r)/v_m$ . La somma dei due tempi deve coincidere con il tempo  $t_2$ . Si ha quindi:

$$t_r + \Delta t_p = t_r + \frac{2h - \frac{1}{2}gt_r^2}{v_m} = t_2 \Rightarrow t_r \approx t_2 - \frac{2h - \frac{1}{2}gt_2^2}{v_m} = 0,646 \text{ s}$$

tempo ovviamente precedente, ma di poco a  $t_1$ . In quell'istante la velocità vale  $v_2 = gt_r = 6,33$  m/s e il suono che si produce subisce uno spostamento doppler dato da  $\nu' = \nu/(1 - v_2/v_m) = 521,7$  Hz. La frequenza di battimento è quindi  $\nu_b = (\nu' - \nu)/2 = 9,9$  Hz

### Domande:

- 1) Discutere il principio di Huygens-Fresnel e le sue applicazioni pratiche.
- 2) Discutere le differenze tra le onde elettromagnetiche nel vuoto e quelle nei mezzi ottici e nei metalli.
- 3) Descrivere il fenomeno che porta alla formazione di immagini riflesse da uno specchio piano.